

Guia de Usuario

Sistema de Generacion de Reportes SACER

I. SISTEMA DE GENERACION DE REPORTES UNIFICADOS

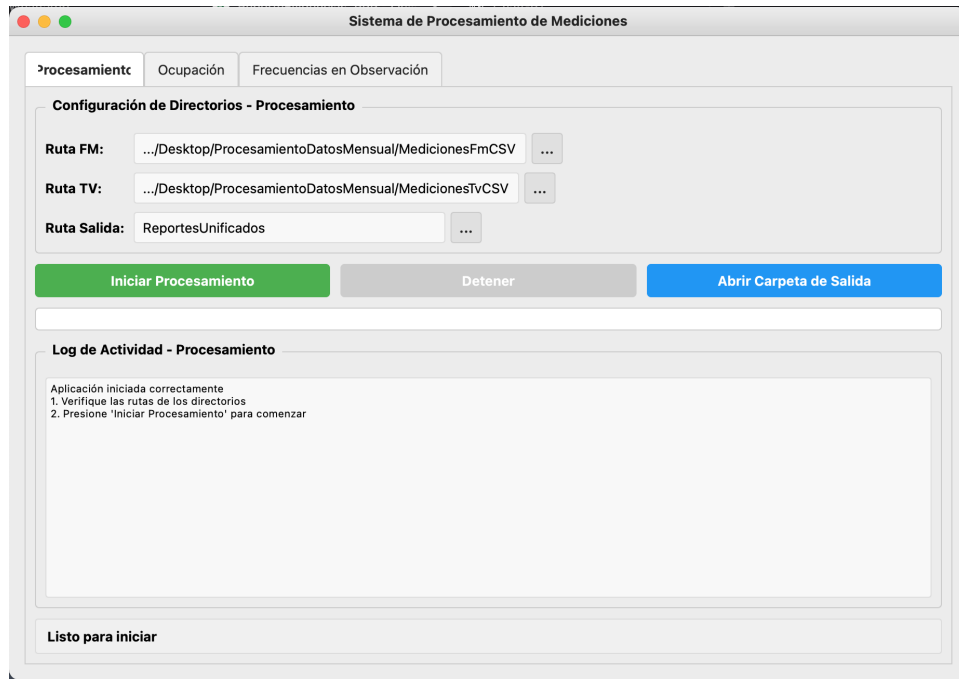


Figura 1. Interfaz del sistema de Generación de Reportes

I-A. Descripción

Este sistema permite automatizar la generación de Reportes de Procesamiento y Ocupación mensuales con los datos obtenidos del sistema SACER. Estos datos deberán ser alimentados al software junto con la base de datos SPECTRA de donde tomará la información actualizada de cada estación FM, TV y AM.

I-A1. Requerimientos: El programa requiere antes de la instalación tener en el sistema la versión de **python 3.8.3** para funcionar.

I-A2. Instalación: Para instalar el programa tenemos que ejecutar el archivo installer.bat, el cual copiará dentro de la carpeta de LOCALAPPDATA del usuario del sistema todos los archivos necesarios del programa. Podemos observar la carpeta del instalador en la figura 2

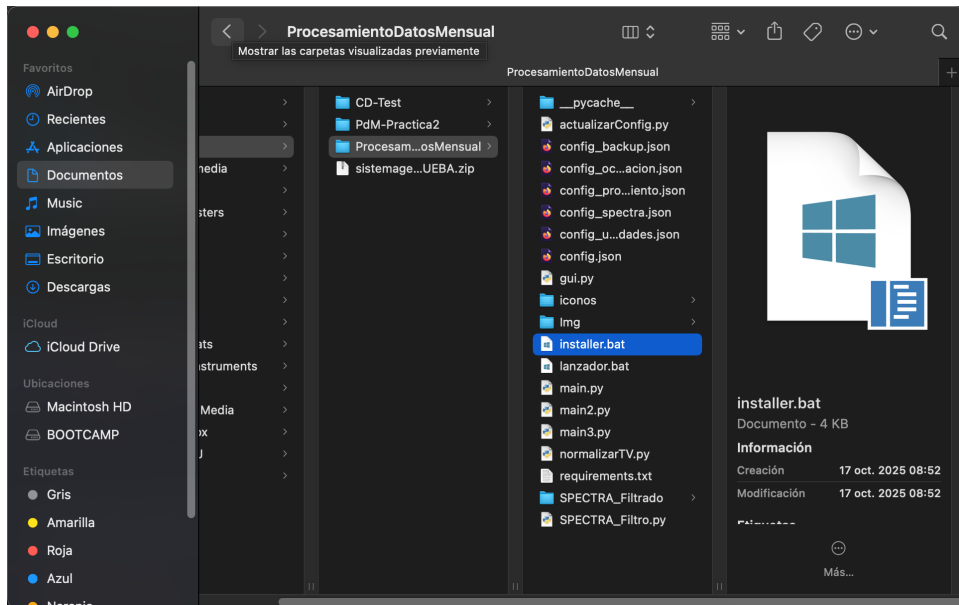


Figura 2. Archivos de instalación

I-A3. Formato: Los archivos obtenidos del sistema SACER tendrán que ser exportados en formato CSV y tener como nombre la siguiente estructura "*ciudad_inf*". Por ejemplo "zamora_TVseptotal" ó "zamora_TVsepOcup". La parte de información(*inf*) es opcional o queda a criterio del usuario; sin embargo, los nombres de las ciudades junto con el guion bajo son necesarios para el funcionamiento del programa y deberán ser escritos en minúsculas además de ser iguales para todas las carpetas de FM, TV y AM, así el programa los reconoce y coteja los datos para cada ciudad.

I-A4. Estructura de carpetas: Para el funcionamiento de la parte de procesamiento y ocupación, se deben colocar todos los archivos de cada tipo de sistema en carpetas diferentes. Así, se tendrán carpetas para FM, TV y AM, los cuales a su vez contendrán los archivos correspondientes para cada ciudad, como se observa en la siguiente figura.

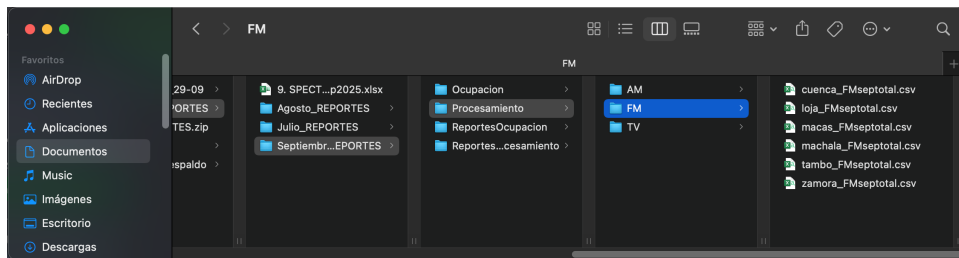


Figura 3. Estructura de carpetas

I-B. Procesamiento

En esta pestaña seleccionaremos las carpetas FM, TV y AM con los archivos obtenidos del ARGUS para generar los informes de procesamiento. En la interfaz gráfica seleccionaremos 'Iniciar Procesamiento' y después de finalizado se puede acceder también a la carpeta donde se generaron los informes mediante el botón 'Abrir carpeta de salida'.

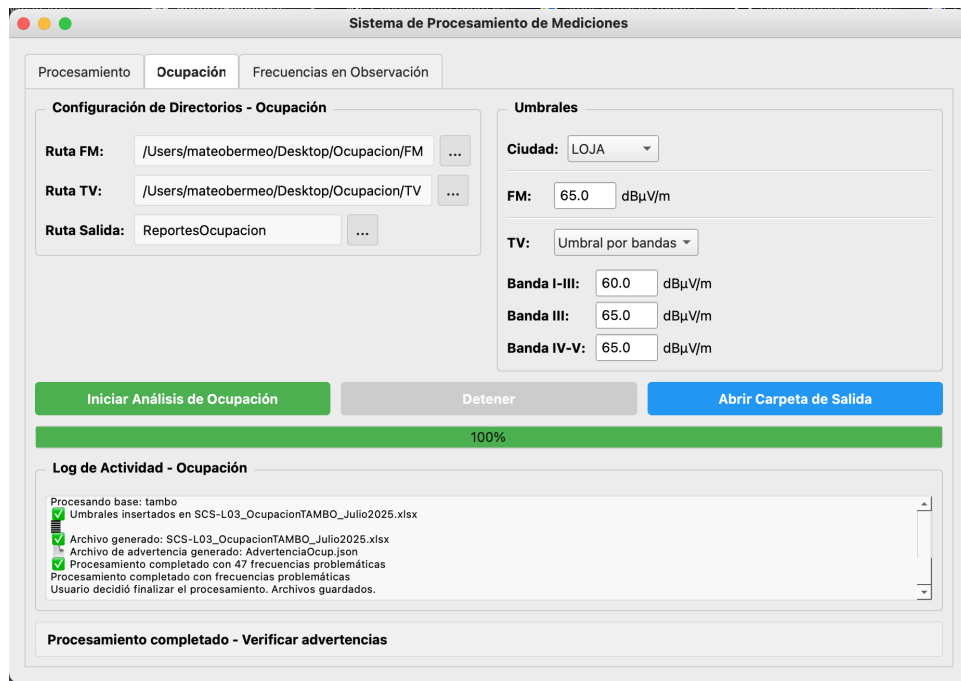


Figura 6. Sección de Ocupación

Adicionalmente, al final del proceso esta pestaña mostrará una ventana de advertencia. En esta ventana se mostrarán frecuencias autorizadas y no autorizadas con una ocupación de 0 %. Al encontrarse frecuencias autorizadas sin ocupación, posiblemente el umbral fue mal escogido; sin embargo, este cuadro resulta más que todo de carácter informativo para el usuario.

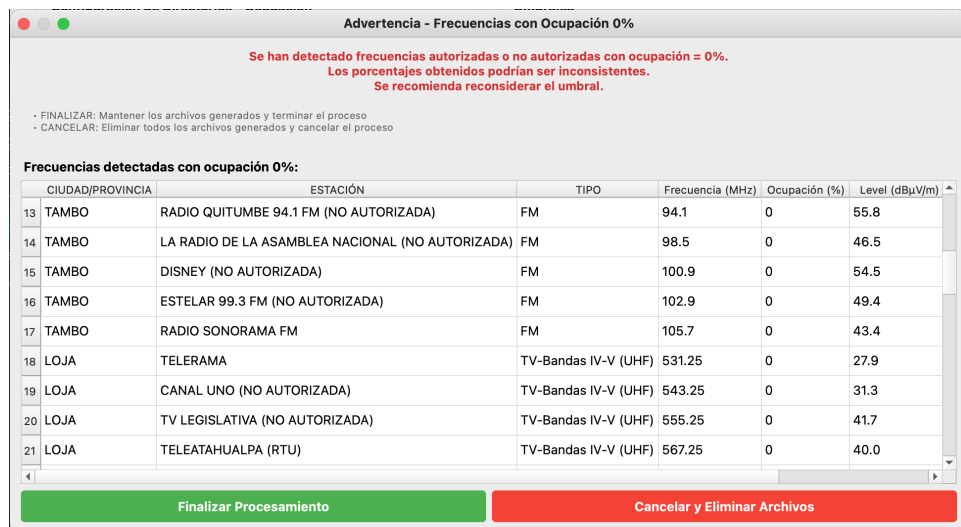
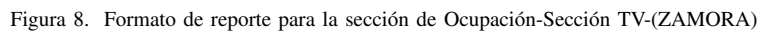


Figura 7. Ventana de Advertencia - Ocupación 0 %

En la figura 9 se puede observar la hoja de Datos TV, donde podemos observar todos los datos de frecuencias ocupadas, libres, autorizadas, no autorizadas y en observación con sus respectivas gráficas.

[illegible]

I-D. Frecuencias en Observación

En esta sección(fig. 10)se muestran las frecuencias dentro de los archivos que tienen un porcentaje de ocupación diferente de cero pero no tienen un nombre asignado. Esto permitiría al usuario identificar posibles frecuencias no autorizadas. Las frecuencias con un porcentaje de ocupación superior al 50 % se mostrarán de amarillo. Por ejemplo, podremos cambiar el nombre de esa frecuencia en observación observamos en la figura 10, al cambiar el nombre a 'Espuria Radio X' para posteriormente guardarla para futuros informes, donde se cargarán automáticamente al excel generado.

Sistema de Generación de Reportes - SACER

Procesamiento Ocupación **Frecuencias en Observación** Registro General SPECTRA

Selección de Ciudad

Ciudad: CUENCA **Actualizar**

Encontradas 29 frecuencias FM, 8 frecuencias TV y 39 frecuencias AM en observación
 Archivo: SCS-L05_OcupacionCUENCA_Septiembre2025.xlsx

Gestión de Estados

Guardar en Configuración **Exportar a Excel**

Frecuencias FM Frecuencias TV Frecuencias AM

	Frecuencia (MHz)	Estación	Ocupación (%)	Level (dBμV/m)	Estado
13	97.10	No identificada	2.9%	67.9	☒ Obs ☐ No Aut
14	97.50	Espuria Radio X	55.1%	107.9	☒ Obs ☐ No Aut
15	97.90	No identificada	100.0%	108.3	☒ Obs ☐ No Aut
16	98.30	No identificada	100.0%	98.6	☒ Obs ☐ No Aut
17	98.70	No identificada	1.4%	73.4	☒ Obs ☐ No Aut

Log de Actividad

- Buscando frecuencias en observación para: TAMBO
- La ruta de salida no existe:
- Buscando frecuencias en observación para: TAMBO
- La ruta de salida no existe:
- Buscando frecuencias en observación para: TAMBO
- La ruta de salida no existe:
- Buscando frecuencias en observación para: TAMBO
- Ruta de búsqueda: /Users/mateobermo/Documents/Miguelin/UCUENCA/Practicas_UCuenca/ProyectoSACER/PRUEBAS_REPORTES/Septiembre_REPORTES/

Figura 10. Sección de Frecuencias en Observación

I-E. Registro General

En esta pestaña podremos revisar el registro del programa con todas las estaciones autorizadas, no autorizadas con los nombres que toma de la base de datos del SPECTRA y las frecuencias en observación con los nombres que les hayamos asignado, en caso que el usuario desee editar alguna frecuencia en observación que previamente tenía otro nombre y así guardarlo en la memoria del programa.

Sistema de Generación de Reportes - SACER

Procesamiento Ocupación Frecuencias en Observación **Registro General** SPECTRA

Selección de Ciudad

Ciudad: TAMBO **Actualizar**

Gestión de Configuración

Guardar Configuración **Exportar a Excel**

Frecuencias FM Frecuencias TV Frecuencias AM

	Frecuencia (MHz)	Estación	Estado
19	94.10	RADIO QUITUMBE 94.1 FM	☐ Aut ☐ Obs ☒ No Aut
20	92.50	RADIO K1	☒ Aut ☐ Obs ☐ No Aut
21	102.90	ESTELAR 99.3 FM	☐ Aut ☐ Obs ☒ No Aut
22	99.30	RADIO ESTELAR	☒ Aut ☐ Obs ☐ No Aut
23	107.30	CANELA AUSTRO	☒ Aut ☐ Obs ☐ No Aut
24	105.70	RADIO SONORAMA FM	☒ Aut ☐ Obs ☐ No Aut
25	95.30	RADIO ONDAS CAÑARIS FM	☒ Aut ☐ Obs ☐ No Aut
26	90.10	W RADIO	☒ Aut ☐ Obs ☐ No Aut
27	89.10	No identificada	☐ Aut ☒ Obs ☐ No Aut

Log de Actividad

- Cargando frecuencias para: TAMBO
- ☒ Datos cargados correctamente desde config.json
- Cargando frecuencias para: LOJA

Figura 11. Pestaña de Registro General

I-F. SPECTRA

Desde esta pestaña el usuario podrá actualizar la información mas reciente del estado de las estaciones mediante el archivo excel base de datos SPECTRA. Este proceso puede tomar unos minutos hasta que se complete.

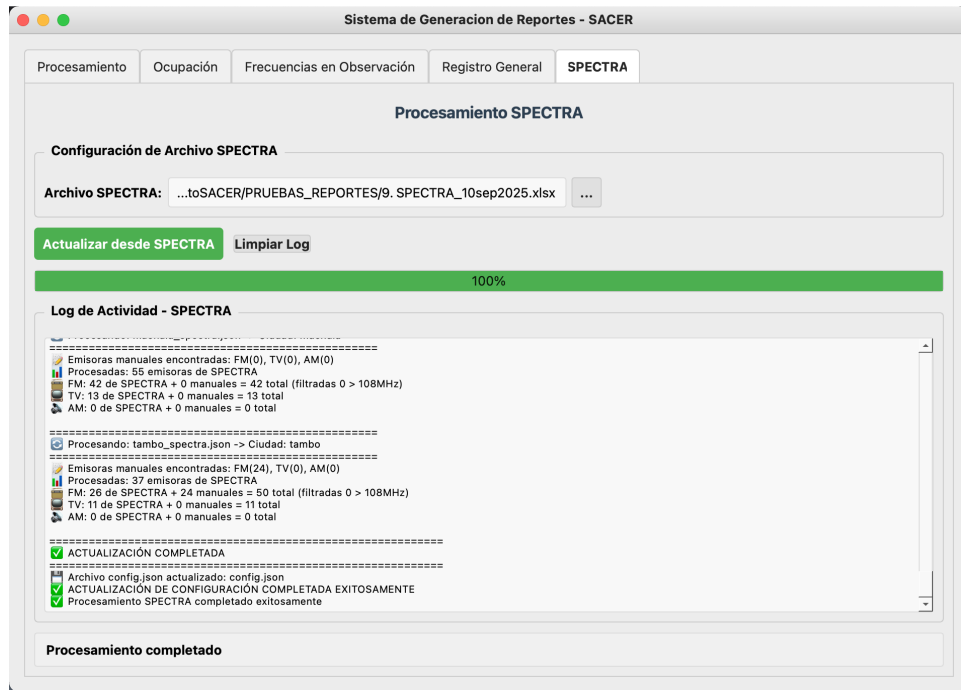


Figura 12. Sección de actualización de base de datos SPECTRA